WÜ

TUTORIUM 5 · WÄRMEBILANZEN, INSTATIONÄR GLOBAL · KURZKARTE

Kaffee mit Milch: Simulation

So geht es

1. Öffne die Seite über den QR-Code. Arbeitet zu zweit an einem Gerät.
2. Bei jeder Frage: Notiere zuerst für dich, dann einigt euch und haltet eure Vorhersage fest. Erst dann prüft ihr.
3. Die Seite zeigt Ergebnisse erst nach eurer Vorhersage. Die Auflösung steht in der Karte der Frage (Reiter „Versuche“).
4. Für Frage 2 lädt die Tutoriumsleitung die Messwerte eures Kurses als Link; ihr übernehmt sie mit einem Tipp.

QR-Code der Seite (wird nach der Veröffentlichung eingesetzt)

Die drei Fragen des Pflichtwegs

Tasse 1 bekommt die Milch sofort, Tasse 2 erst nach 60 min.

Start

Beide Tassen stehen 60 min, die Milch kommt aus dem Kühlschrank. Welche Tasse ist nach 60 min wärmer, und um etwa wie viel? Notiere zuerst für dich, dann einigt euch.

Frage 1: Zeitpunkt

Notiere zuerst für dich, dann einigt euch zu zweit: Bei welchem Zeitpunkt der Milchzugabe in Tasse 2 ist der Unterschied zwischen den Tassen ungefähr am größten? Prüft dann: Verschiebt die Zugabe der Milch in Tasse 2. Warum wird der Unterschied bei späterer Zugabe wieder kleiner?

Frage 2: Versuch

Notiere zuerst für dich, dann einigt euch zu zweit: Liegen eure Messpunkte über, unter oder auf den Kurven des Modells, oder mal so, mal so? Prüft dann: Ladet die Messwerte eures Kurses (Link der Tutoriumsleitung) und übernehmt die Einstellungen aus den Messwerten. Beschreibt, wo die Punkte liegen. Nennt eine mögliche Ursache und eine Messung, mit der ihr sie prüfen könntet.

Danach

Für Schnelle und zum Nachbereiten: Vertiefung V1 bis V5 (Milchtemperatur, Deckel, Becher, Versuchsplan, welcher Becher). Jede Frage wieder mit Vorhersage.

Eingaben bleiben nur in deinem Browser; nichts wird verschickt. Die Seite funktioniert auch auf Englisch (Knopf „DE ↔ EN“) und offline als Datei.